UC-PARK-03 - Check-out phương tiện cá nhân

Sinh viên (ACT-STU)
ParkingUI
ParkingService
AccessService
SEMHDataStore
StateDataGateway (EXT-STATE / ACT-DAT)
OperationsService
1. Mở lượt đỗ và kiểm tra trạng thái
openParkingReservation(reservationId)
getParkingReservationForCheckOut(sessionId, reservationId)
checkAccess(sessionId, studentId, reservationId)
accessResult
alt
[EF-04: Phiên hoặc quyền không hợp lệ]
prepareAccessDeniedResult()
[Quyền truy cập hợp lệ]
getParkingReservationDetails(reservationId)
reservation:ParkingReservation, space:ParkingSpace
alt
[Lượt đặt không ở trạng thái CheckedIn hợp lệ]
prepareInvalidReservationResult()
[Lượt đặt CheckedIn và chỗ Occupied hợp lệ]
Kiểm tra:
- Lượt đặt thuộc đúng Sinh viên
- Đúng PrivateVehicle và MobilityHub
- ParkingReservation CheckedIn
- ParkingSpace Occupied
- Đúng chỗ đỗ đã phân bổ
prepareParkingCheckOutDetails()
reservationDetailsResult
alt
[EF-04: Truy cập không hợp lệ]
displayAccessError()
[Lượt đặt không hợp lệ]
displayInvalidReservationNotice()
[Lượt đặt đang CheckedIn]
displayAssignedParkingSpace(reservation)
2. Đưa phương tiện ra khỏi chỗ và xác nhận
alt
[AF-03: Sinh viên dừng thao tác]
Sinh viên chưa xác nhận hoàn tất.
ParkingReservation vẫn CheckedIn.
ParkingSpace vẫn Occupied.
Kết thúc thao tác check-out.
[Sinh viên đã đưa phương tiện ra khỏi chỗ]
confirmVehicleRemoved(reservationId)
checkOutPrivateVehicle(sessionId, reservationId)
checkAccess(sessionId, studentId, reservationId)
accessResult
alt
[EF-04: Phiên hoặc quyền không hợp lệ]
prepareAccessDeniedResult()
[Quyền truy cập hợp lệ]
3. Xác minh lại lượt đỗ
validateParkingReservationForCheckOut(reservationId)
reservationValidationResult
alt
[Lượt đặt không còn CheckedIn hợp lệ]
prepareInvalidReservationResult()
[Lượt đặt và chỗ đỗ hợp lệ]
4. Xác nhận phương tiện đã rời chỗ
getParkingSpacePresence(spaceId)
presenceResult, spaceCondition
opt
[AF-01: Cảm biến cập nhật chậm]
notifyVerificationPending()
displayVerificationPending()
loop
[Chờ tín hiệu trong thời gian giới hạn]
getParkingSpacePresence(spaceId)
updatedPresenceResult, spaceCondition
alt
[EF-02: Không nhận được dữ liệu trạng thái hợp lệ]
Không xác nhận xe đã rời.
Không giải phóng ParkingSpace.
Cho phép Sinh viên thử lại.
prepareMissingStateDataResult()
[EF-01: Phương tiện vẫn hiện diện tại chỗ]
prepareVehicleStillPresentResult()
[Đã xác nhận phương tiện rời chỗ]
5. Cập nhật trạng thái nhất quán
checkOutParkingReservationAtomically(reservationId, spaceId)
Kiểm tra lại điều kiện cập nhật.
ParkingReservation:
CheckedIn -> Completed
Ghi nhận checkOutAt.
ParkingSpace:
Occupied -> Available
nếu chỗ không có sự cố.
Occupied -> OutOfService
nếu phát sinh sự cố (AF-02).
Nếu lỗi transaction:
rollback toàn bộ thay đổi.
checkOutUpdateResult, finalSpaceStatus
alt
[EF-03: Cập nhật trạng thái thất bại]
Transaction đã rollback.
Không hoàn tất lượt đỗ
hoặc giải phóng chỗ đơn lẻ.
Không cấp chỗ cho lượt mới.
prepareTransactionErrorResult()
[AF-02: Chỗ đỗ phát sinh sự cố]
reportParkingSpaceFault(spaceId)
incidentReceived
ParkingReservation Completed.
ParkingSpace OutOfService.
Chuyển thông tin cho SUB-OPS.
prepareCheckOutConfirmationResult()
[Chỗ đỗ không có sự cố]
prepareCheckOutConfirmationResult()
6. Trả kết quả và hiển thị xác nhận
checkOutResult
alt
[Check-out thành công]
displayCheckOutConfirmation(reservation)
[EF-01: Phương tiện vẫn ở chỗ]
displayVehicleStillPresentAndRetry()
[EF-02: Không có dữ liệu trạng thái]
displayVerificationUnavailableAndRetry()
[EF-03: Cập nhật trạng thái thất bại]
displaySystemErrorAndRetry()
[EF-04: Truy cập không hợp lệ]
displayAccessError()
[Lượt đặt không hợp lệ]
displayInvalidReservationNotice()